

Guide d'administration

Protocole *Dexaméthasone-Rituximab-Cyclophosphamide (DRC)*

Rédaction : mars 2017

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de 1^{ère} intention du lymphome lymphoplasmocytaire (macroglobulinémie de Waldenström)¹.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS: N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (1^{er} avril 2017):
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

La dexaméthasone et le rituximab s'administrent par voie intraveineuse au jour 1, tandis que la cyclophosphamide s'administre par voie orale, 2 fois par jour, du jour 1 au jour 5 du cycle.

Le traitement est administré tous les 21 jours pour 6 cycles.

En clinique externe

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Ordre	Médicament	Dose	Description
1	Dexaméthasone	20 mg Jour 1	› I.V. en quelques minutes
2	Cyclophosphamide	100mg/m ² /dose BID Jours 1 à 5	› Par voie orale, idéalement le matin et le midi*. › Prendre avec ou sans nourriture. › Arrondir la dose au 25 mg près. › Comprimés de 25 et 50 mg
3	Rituximab	375 mg/m ² Jour 1	› I.V. soluté : diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9% ou Dextrose 5% › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter dose de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes si première dose bien tolérée : vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance › **Perfusion accélérée si première dose bien tolérée : perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste de la dose en 60 minutes (durée totale 90 minutes) ^{3,4}
› Répéter aux 21 jours pour 6 cycles			
Prémédication obligatoire (Rituximab) :			
› Acétaminophène 650 - 1000 mg PO			
› Diphenhydramine 25 - 50 mg PO/IV			
› Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.			
Considérations spéciales :			
› *Cyclophosphamide en 2 prises par jour en mangeant avant 14h pour favoriser la miction et prévenir la cystite hémorragique.			
› Considérer le retrait des antihypertenseurs dans les 12 heures avant l'administration du rituximab.			

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques⁵:**
 - Jours 1 à 5 : potentiel modérément émétisant (> 30-90%)**
 - Pré-chimiothérapie: Sétron PO DIE jours 1 à 5 et administrer la dose prévue de dexaméthasone au jour 1, 30 à 60 minutes pré-rituximab.
 - Le sétron pré cyclophosphamide pourrait être omis selon certains experts puisqu'il n'est généralement pas nécessaire.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion de rituximab²:**
 - Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))
 - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
 - Si la réaction est mineure ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
 - Si la réaction est majeure ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administre un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine, si frissons, bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique :**
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant les 5 jours de cyclophosphamide et au moins 48 heures après la dernière dose de celle-ci (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Éviter la prise de cyclophosphamide après 14h.
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Manifestations cardiovasculaires²:**
 - De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion du rituximab.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C² :**
 - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
 - Voir les exemples d'organigrammes pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHUM 2017](#) et [CHU de Québec 2014](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale⁶

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Cyclophosphamide	$Cl_{cr} \geq 10 \text{ mL/min} = 100 \% \text{ de la dose}$ $Cl_{cr} < 10 \text{ mL/min} = 75 \% \text{ de la dose}$

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁶

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Cyclophosphamide	Aucun ajustement requis*

*La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme ne soit pas clairement établi.

3.2. Ajustement de la dose selon la toxicité hématologique et non hématologique¹

Dans l'étude de *Dimopoulos et coll.*, aucun ajustement posologique n'est décrit pour la toxicité hématologique. Considérant que les patients ont souvent des cytopénies au diagnostic, le jugement clinique prévaut. En cas d'aggravation des cytopénies, il serait possible de diminuer les doses de cyclophosphamide. À noter que les patients inclus dans l'étude pouvaient avoir des plaquettes inférieures à $100 \times 10^9/L$.

Dans l'étude *Dimopoulos et coll.*, aucun ajustement posologique n'est décrit pour la toxicité non-hématologique.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente mais généralement de grade 1 ou 2, tandis que la thrombocytopénie est plus rare¹.

Les **nausées et vomissements** sont possibles et habituellement de grade 1 ([voir section 2.3- Thérapie de support](#))¹.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion** et imputables à la libération de cytokines^{2,3,7}. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{2,8}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir les exemples d'organigrammes pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHUM 2017](#) et [CHU de Québec 2014](#))].

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{2,9}.

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{2,10}.

L'**hypotension** passagère suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))².

Un **éclaircissement des cheveux** est fréquent pendant le traitement¹.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab². La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement^{2,7}.

Le rituximab est **non-irritant** pour les veines (extravasation)¹¹.

Tableau des effets indésirables*¹

Effets indésirables n = 72	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Nausée/vomissement	38	0
Alopécie	22	0
Neutropénie	34	9
Céphalées	19	2
Frissons/fièvre	16	0
Thrombocytopénie	7	0
Hypotension	6	4

*CTCAE version non-spécifiée dans l'étude¹

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2,6,12}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP 450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **dexaméthasone** est extensivement métabolisée au foie. Elle est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un inducteur faible du CYP450 2A6 et 2C9. Elle inhibe également la glycoprotéine-P.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	dexaméthasone	↑ des concentrations de dexaméthasone <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	dexaméthasone	↓ des concentrations de dexaméthasone <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteur du CYP450 2B6 (p. ex : phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	cyclophosphamide	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	cyclophosphamide	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	cyclophosphamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Aprépitant	dexaméthasone	↑ des concentrations de corticostéroïdes.	Utiliser avec précaution. Ne pas réduire la dose de dexaméthasone.
Cyclosporine	cyclophosphamide	↓ des concentrations sériques de cyclosporine <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	cyclophosphamide	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.

(suite)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	cyclophosphamide rituximab	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 3 mois après la fin de la chimiothérapie.
Vaccins	rituximab	Diminution de l'efficacité des vaccins. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 6 mois après la fin de la chimiothérapie.
Warfarine	cyclophosphamide dexaméthasone	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : mineure à majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

* Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes, acide urique, sérologie hépatites B et C
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

- Dimopoulos MA, Anagnostopoulos A, Kyrtonis MC, Zervas K, Tsatalas C, Kokkinis G et coll. Primary Treatment of Waldenstrom Macroglobulinemia with Dexamethasone, Rituximab, and Cyclophosphamide. *J Clin Oncol* 2007; 25(22): 3344-3349.
- Hoffmann-La Roche Ltée. Monographie du rituximab (Rituxan^{MD}). Mississauga (Ontario). Le 13 octobre 2016.
- Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
- Sehn LH, Donaldson J, Filewich A, et coll. Rapid infusion rituximab in combination with corticosteroid containing or as maintenance therapy is well tolerated and can safely be delivered in the community setting. *Blood* 2007; 109: 4171-4173.
- Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf).
- Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc.

7. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com>.
8. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016.
9. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
10. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au : <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>.
11. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://geoq.ca/pro/doc/inesss_prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplasiques.pdf
12. Institut national de santé publique du Québec. Protocole d'immunisation du Québec, 6^e édition. Disponible à l'adresse : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/piq_complet.pdf